

Chomsky (1956) §5.1

荒木 理求

June 12, 2026

§5.1 の位置づけ

ここから Chomsky は, phrase structure grammar だけでなく, **transformation** を導入する.

問い

句構造文法で得られた構造から, どのように別の構造をもつ文を導くのか?

たとえば能動文から受動文を作るには, 単なる語の並べ替えではなく, 句構造を参照する必要がある.

!

変形規則は, string ではなく, phrase marker (後で定義する) をもつ string に適用される.

transformational grammar

各文法的変形 T は, 次のような規則である.

sentence with constituent structure $\mapsto$ new sentence with derived c

つまり T は, ある構成素構造をもつ文を, 新しい構成素構造をもつ文へ変換する.

変形 T を特徴づけるには,

!

domain of application and structural change

を決めればよい.

以下では, 語彙 V_P と終端語彙 $V_T \subset V_P$ をもつ

$$[\Sigma, F]$$

文法を考える.

§3.3 で見たように, $[\Sigma, F]$ 文法は終端列を導出する.

しかし, 一つの終端列 S に対して, 複数の導出がありうる.

$$D_1, \dots, D_n$$

これらのうち, 同じ tree structure に還元される導出は同値であると考ええる.

phrase marker

$D_1, \dots, D_n$ が終端列 S の同値な導出の極大集合であるとする。このとき,

$$K = \{\text{strings occurring as lines in } D_1, \dots, D_n\}$$

を S の **phrase marker** という。

!

一つの string が複数の phrase marker をもつのは、ちょうど非同値な導出をもつときである。

つまり phrase marker は、その文に対応する句構造を表している。

K を S の phrase marker とする.

定義 (分析可能, analyzable)

(S, K) が $(X_1, \dots, X_n)$ に分析可能であるとは, ある string $s_1, \dots, s_n$ が存在して,

$$S = s_1 \frown \dots \frown s_n$$

かつ, 各 $i \leq n$ について,

$$K \text{ contains } s_1 \frown \dots \frown s_{i-1} \frown X_i \frown s_{i+1} \frown \dots \frown s_n$$

となることである.

このとき,

s_i is an X_i in S with respect to K

という. これは §3.3 の “is a” と同じ関係である.

!

s_i が X_i であるとは, s_i が phrase marker K の中で, ラベル X_i をもつ一つの node にさかのぼれる, ということである.

restricting class

この analyzability によって, 変形が適用できる範囲を正確に指定できる.

変形 T には restricting class R を対応させる.

定義 (restricting class)

ある r, m について, 次の形の列の集合を restricting class と呼び, R と表記する:

$$(X_1^1, \dots, X_r^1), \dots, (X_1^m, \dots, X_r^m)$$

ここで各 X_i^j は語彙 V_P の string である.

変形の定義域

phrase marker K をもつ string S が変形 T の定義域に属するとは, T に対応する restricting class R が, (S, K) が分析可能な列を含むことである.

すなわち,

$$(X_1^j, \dots, X_r^j) \in R$$

かつ

$$(S, K) \text{ is analyzable into } (X_1^j, \dots, X_r^j)$$

となることである.

!

変形の定義域は, string S だけでなく, ordered pair (S, K) の集合である.

受動変形

受動変形 (passive transformation) には, 次の restricting class が対応する.

$$R_p = \{(NP, Auxiliary, V, NP)\}.$$

すなわち, 受動変形は

NP Auxiliary V NP

に分析可能な string に適用できる.

例

the man – past – eat – the food

は, dash に従って

s_1, s_2, s_3, s_4

へ分析される.

まとめ

§5.1 のポイントは次である.

1. 変形は, string ではなく phrase marker つきの string に適用される.
2. phrase marker は, 同値な導出の極大集合から得られる.
3. analyzability によって, string の部分がどの構成素であるかを指定する.
4. restricting class によって, 変形の定義域を定める.
5. 受動変形の定義域は, $(NP, Auxiliary, V, NP)$ に分析可能な構造である.